

Analisis Regresi Linier Berganda

Pertemuan 12

Anggia Arista, S.Si., M.Si

Materi

- a. Pengantar analisis regresi berganda
- b. Menggunakan variabel independen kualitatif
- c. Menggunakan regresi non-linier (uji F parsial)
- d. Menganalisis dan meramalkan data deret waktu



Pengantar Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar dan ke arah mana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel-variabel independen tersebut. Model ini merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yang hanya melibatkan satu variabel independen

Contoh :

- Menganalisis pengaruh disiplin dan beban kerja terhadap kinerja karyawan.
 - Mengetahui pengaruh DER dan NPM terhadap Return Saham.
-

Persamaan Regresi Linier Berganda

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (yang dipengaruhi)

β_0 = Konstanta (intersep)

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ = Koefisien regresi (besarnya pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ = Variabel independen (yang memengaruhi)

ε = Error (faktor lain di luar model)

Penggunaan Regresi Linier Berganda

1. Memprediksi suatu hasil: (variabel dependen) menggunakan beberapa faktor penjelas (variabel independen) secara bersamaan.
 2. Memahami pengaruh: berbagai faktor terhadap suatu variabel.
 3. Menentukan arah hubungan: (positif atau negatif) antara setiap variabel independen dengan variabel dependen
-

Integrasi dengan Penelitian

- Uji regresi salah satunya digunakan untuk penelitian seperti uji pengaruh. Salah satunya penelitian yang berjudul **ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PT XYZ** dengan link berikut ini:
- <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal/article/view/7790>

Dengan hasil penelitian : hasil temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara keselamatan di tempat kerja dan produktivitas karyawan. Temuan menunjukkan bahwa kesehatan kerja berdampak pada produktivitas pekerja di tempat kerja menggunakan analisis regresi linier.

Perbedaan Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda

Regresi linier sederhana

Hanya menggunakan satu variabel independen untuk memprediksi variabel dependen.

Regresi linier berganda

Melibatkan dua atau lebih variabel independen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana variabel dependen dipengaruhi

Asumsi – Asumsi Pada Regresi Linier Berganda

1. **Linearitas** – hubungan antara X dan Y bersifat linier.
 2. **Normalitas** – error (ε) berdistribusi normal.
 3. **Homoskedastisitas** – varians error konstan pada semua nilai X.
 4. **Tidak ada multikolinearitas** – antarvariabel independen tidak saling berkorelasi kuat.
 5. **Independensi error** – error bersifat acak dan tidak saling bergantung.
-

Asumsi – Asumsi Pada Regresi Linier Berganda

1. Linearitas

Hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y) harus bersifat **linier**. Artinya, perubahan X menghasilkan perubahan Y dalam pola garis lurus, bukan kurva/non-linear.

2. Normalitas

Data residual harus berdistribusi normal. Dicek biasanya dengan uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk) atau dengan grafik histogram/P-P plot.

3. Homoskedastisitas

Varians residual harus konstan pada semua tingkat variabel independen. Jika variansnya berbeda-beda (heteroskedastisitas), maka model bisa bias. Dicek dengan scatterplot antara residual dan nilai prediksi.

4. Tidak Ada Multikolinearitas

Antarvariabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang sangat tinggi. Jika multikolinearitas tinggi, sulit membedakan pengaruh masing-masing X terhadap Y. Dicek dengan **VIF (Variance Inflation Factor)** atau **Tolerance**. $VIF < 10$ (umumnya dianggap aman).

5. Independensi Error (Autokorelasi)

Residual harus bersifat independen (acak), tidak saling berhubungan antarobservasi. Sangat penting terutama pada data runtut waktu (time series). Dicek dengan **Durbin-Watson test** (nilai sekitar 2 dianggap baik)

Soal

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh: Jam belajar (X_1) dan Durasi tidur (X_2) terhadap Nilai Ujian (Y) mahasiswa. Dari hasil uji regresi linier berganda terlihat pada tabel berikut:

Variabel	Koefisien (β)	Sig. (p-value)
Konstanta	40	-
Jam Belajar (X_1)	5	0,001
Durasi Tidur (X_2)	3	0,040

$$R^2 = 0,72$$

Tentukanlah persamaan regresi dan jelaskanlah hasil dari persamaan regresi tersebut?

Jawaban

$$Y = 40 + 5X_1 + 3X_2$$

Jawaban:

1. Konstanta ($\beta_0 = 40$)

Jika jam belajar = 0 dan durasi tidur = 0, maka nilai ujian diperkirakan 40. (Interpretasi konstanta biasanya tidak terlalu penting secara praktis, tapi berguna dalam model.)

2. Koefisien Jam Belajar ($\beta_1 = 5$)

Setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian meningkat rata-rata 5 poin, dengan asumsi durasi tidur tetap. Karena $p\text{-value} = 0,001 < 0,05$, maka pengaruhnya signifikan.

3. Koefisien Durasi Tidur ($\beta_2 = 3$)

Setiap tambahan 1 jam tidur, nilai ujian meningkat rata-rata 3 poin, dengan asumsi jam belajar tetap. Karena $p\text{-value} = 0,040 < 0,05$, maka pengaruhnya juga signifikan.

4. Koefisien Determinasi ($R^2 = 0,72$)

Artinya 72% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar dan durasi tidur. Sisanya 28% dipengaruhi faktor lain di luar model (misalnya motivasi, konsentrasi, kondisi fisik)

Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Variabel Independen Kualitatif

Analisis regresi linier berganda dapat menggunakan variabel independen kualitatif dengan mengonversinya menjadi variabel dummy (variabel biner atau 0-1). Variabel dummy ini merepresentasikan kategori yang berbeda dari variabel kualitatif, sehingga dapat diukur dalam model regresi. Koefisien regresi dari variabel dummy akan menunjukkan pengaruh rata-rata antara satu kategori dan kategori referensi.

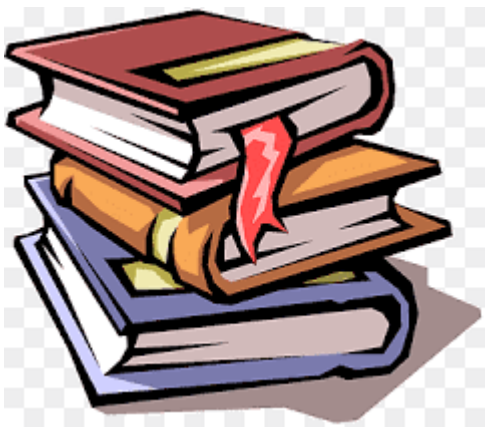


Langkah-langkah Menganalisis Regresi dengan Variabel Independen Kualitatif

1. **Identifikasi Variabel Kualitatif:** Tentukan variabel kualitatif. Contohnya adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kategori warna.
2. **Konversi Menjadi Variabel Dummy:** Tentukan Kategori: Bagi variabel kualitatif menjadi beberapa kategori. Contoh: Jika memiliki variabel "Jenis Kelamin" dengan dua kategori (Laki-laki dan Perempuan), maka dapat membuat satu variabel dummy, misalnya JenisKelaminDummy. Jika responden adalah Laki-laki, JenisKelaminDummy = 1. Jika responden adalah Perempuan (kategori referensi), JenisKelaminDummy = 0.
3. **Susun Model Regresi:** Masukkan variabel dummy ini ke dalam model regresi linier berganda bersama dengan variabel independen kuantitatif lainnya. Modelnya akan terlihat seperti ini:
$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(\text{JenisKelaminDummy}) + \dots + e$$
4. **Interpretasikan Koefisien Variabel Dummy:** Koefisien regresi (β) untuk variabel dummy menunjukkan perubahan rata-rata pada variabel dependen ketika kita beralih dari kategori referensi ke kategori yang diwakili oleh variabel dummy. **Contoh:** Jika JenisKelaminDummy memiliki koefisien sebesar 5, ini berarti rata-rata nilai Y akan berbeda sebesar 5 ketika beralih dari kategori perempuan ke kategori laki-laki, dengan asumsi semua variabel lain konstan.

Statistik Uji F Parsial

Statistik uji F parsial digunakan dalam analisis regresi untuk menguji apakah penambahan sekumpulan prediktor (variabel independen) secara signifikan meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen, dibandingkan dengan model yang lebih sederhana.



Untuk menentukan signifikansi statistik, dapat ditentukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} , atau memeriksa nilai p (nilai signifikansi F). Jika nilai p lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya, 0,05), maka penambahan prediktor dianggap memberikan kontribusi yang signifikan secara statisti

Rumus Uji F Parsial

$$F = \frac{(SSR_R - SSR_U)/(df_R - df_U)}{SSR_U/df_U}$$

Keterangan:

- SSR_R = Sum of Squares Regression untuk model **terbatas (restricted)** (tanpa variabel yang diuji)
- SSR_U = Sum of Squares Regression untuk model **penuh (unrestricted)** (dengan semua variabel)
- df_R, df_U = derajat kebebasan masing-masing model

Keputusan Uji

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p_{value} < \alpha \rightarrow$ tolak H_0

Artinya kelompok variabel yang diuji **berpengaruh signifikan** terhadap Y

Contoh :

$F_{hitung} = 5,80$

$F_{tabel}(\alpha=0,05; df1=2; df2=50) = 3,18$

Karena $5,80 > 3,18$, maka H_0 ditolak $\rightarrow X_2$ dan X_3 secara bersama-sama signifikan memengaruhi Y.

Menganalisis dan Meramalkan Data Deret Waktu

Analisis dan peramalan data deret waktu (time series) adalah proses penggunaan data historis yang diurutkan berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi pola, tren, siklus, dan komponen musiman, guna membangun model prediksi nilai di masa depan.

Analisis deret waktu (time series analysis): proses mengidentifikasi pola, tren, musiman, atau siklus dalam data yang tersusun berdasarkan waktu.

Peramalan deret waktu (time series forecasting): penggunaan pola masa lalu untuk memprediksi nilai masa depan.

Contoh: data inflasi bulanan, harga saham harian, penjualan tahunan.

Masalah Peramalan Umum

Menentukan model peramalan yang tepat dapat dikelola dengan menerapkan proses pembangunan model yang terdiri dari spesifikasi model, pembangunan model, dan diagnosis model.

Spesifikasi Model

Proses pemilihan teknik peramalan yang akan digunakan dalam situasi tertentu.

Pembuatan Model

Proses estimasi parameter model yang ditentukan untuk mencapai kesesuaian yang memadai dengan data historis.

Diagnosis Model

Proses penentuan seberapa baik suatu model sesuai dengan data masa lalu dan seberapa baik asumsi model tampaknya terpenuhi.



Komponen Deret Waktu

Tren Linier

Peningkatan atau penurunan jangka panjang dalam deret waktu di mana laju perubahannya relatif konstan.

Komponen Musiman

Pola seperti gelombang yang berulang sepanjang deret waktu dan memiliki periode pengulangan paling lama satu tahun.

Komponen Siklus

Pola seperti gelombang dalam deret waktu yang berulang sepanjang deret waktu dan memiliki periode pengulangan lebih dari satu tahun.

Komponen Acak

Perubahan dalam data deret waktu yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikaitkan dengan komponen tren, musiman, atau siklus.

Metode Analisis dan Peramalan

a) Metode Sederhana

1. Naïve Forecast: ramalan periode berikut = nilai terakhir.
2. Moving Average: meratakan fluktuasi untuk melihat tren.
3. Weighted Moving Average: data terbaru diberi bobot lebih besar.

b) Metode Exponential Smoothing

1. Single Exponential Smoothing (SES): cocok untuk data tanpa tren/seasonality.
2. Holt's Method: untuk data dengan tren.
3. Holt-Winters: untuk data dengan tren dan musiman.

c) Model ARIMA (Box-Jenkins)

1. Menggabungkan Autoregressive (AR), Differencing (I), Moving Average (MA).
2. Cocok untuk data stasioner (mean & varians konstan).

d) Metode Lanjutan

1. VAR (Vector Autoregression): jika ada lebih dari satu variabel time series.
 2. Machine Learning (LSTM, RNN, XGBoost): untuk pola kompleks & non-linear.
-

Komponen Utama Data Time Series

Trend (T): pergerakan jangka panjang (naik/turun/stagnan).

Seasonality (S): pola musiman yang berulang secara periodik (bulanan, kuartalan, tahunan).

Cyclical (C): fluktuasi jangka panjang akibat siklus ekonomi.

Irregular/Random (I): variasi acak yang tidak bisa diprediksi.

Model umum:

Adiktif: $Y_t = T_t + S_t + C_t + I_t$

Multiplikatif: $Y_t = T_t \times S_t \times C_t \times I_t$



Contoh Soal

Data penjualan bulanan suatu toko (dalam unit):

No	Bulan	Penjualan
1	Januari	120
2	Februari	130
3	Maret	125
4	April	135
5	Mei	140

Tentukanlah jumlah ramalan penjualan untuk Moving Average (MA-3) dan Moving Average (MA-4) . Untuk bulan Juni

Jawab:

Jika digunakan metode **Moving Average (3 bulan)**, maka:
Ramalan bulan Juni = $(125 + 135 + 140) / 3 = 133,3$ penjualan

Jika digunakan metode **Moving Average (4 bulan)**, maka:
Ramalan bulan Juni = $(130+125 + 135 + 140) / 4 = 132,5$ penjualan

Latihan Soal

1. Suatu penelitian didapatkan persamaan regresi

$Y = 1,34 + 0,83 X_1 + 2,34 X_2$. dimana diketahui

- Y = Nilai mahasiswa,
- X_1 = mengerjakan tugas,
- X_2 = Nilai ujian.

Jelaskanlah hasil penelitian tersebut dan jika mahasiswa mengerjakan tugas dan mengalami peningkatan sebesar 0,45 dan nilai ujian meningkat sebesar 3,21 tentukanlah nilai total yang didapatkan mahasiswa?

2. Jelaskan asumsi-asumsi yang terjadi pada regresi linier?

TERIMA KASIH

